PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

"ESEMPI ED ESERCIZI SUI LIMITI DI SUCCESSIONE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 SUCCESSIONI REGOLARI ---------- 3

2 SUCCESSIONI LIMITATE ---------- 7

3 OPERAZIONI CON I LIMITI ---------- 9

4 FORME INDETERMINATE ---------- 10

5 SUCCESSIONI LIMITATE E INFINITESIME ---------- 13

6 LIMITI NOTEVOLI ---------- 14

7 SUCCESSIONI MONOTONE ---------- 16

8 SUCCESSIONI DI CAUCHY ---------- 17

8.1 CRITERIO DI CONVERGENZA DI CAUCHY ---------- 17

9 ESERCIZI ---------- 18

BIBLIOGRAFIA ---------- 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Lo scopo del presente documento è fornire tecniche per lo studio e la risoluzione dei limiti delle successioni numeriche.

1 Successioni regolari

Si ricordano brevemente alcune definizioni fondamentali sulle successioni regolari:

DEFINIZIONE: Una successione si dice **regolare** se ammette limite (finito o infinito). Una successione che non ammette limite, si dice non regolare.

DEFINIZIONE: Una successione che ammette limite finito si dice convergente. Se la successione ammette limite infinito, si dice divergente, positivamente o negativamente a seconda che tenda a $+\infty$ o a $-\infty$.

DEFINIZIONE: Sia $(a_n)_n$ una successione di numeri reali. Si dice che $(a_n)_n$ tende al limite $l \in \mathbb{R}$ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} : | a_n - l | < \varepsilon \ \forall n > n(\varepsilon)$$

dove $| a_n - l | < \varepsilon \Leftrightarrow \varepsilon < a_n - l < \varepsilon$ e si scrive:

$$\boldsymbol{lim_{n\to+\infty} a_n = l} \quad \text{oppure} \quad \boldsymbol{a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} l}$$

DEFINIZIONE: Una successione che converge a zero si dice ***infinitesima.***

ESEMPIO: Usando la definizione, si verifichi che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

DIM: Si calcoli

$$|a_n - a| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} > 0.$$

Per la definizione di limite, dovrebbe essere

$$|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Osserviamo che $\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Basterà, allora, scegliere $\mathrm{n}(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$ per procedere, cioè

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \mathrm{n}(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} \text{ per cui } |a_n - a| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Ogni volta che $n > \mathrm{n}(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$.

Questo perché da quest'ultima disuguaglianza segue

$\frac{1}{n} < \varepsilon$ e quindi $|a_n - a| = \frac{1}{n} < \varepsilon$

cioè la definizione di limite.

ESEMPIO: Si verifichi che

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n-1}{n} = 1$$

Si calcoli $|a_n - a| = \left|\frac{n-1}{n} - 1\right| = \left|-\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} > 0.$

Si osserva l'importanza del valore assoluto, in quanto ci troviamo esattamente nel caso precedente e basterà porre $\mathrm{n}(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$.

CONTROESEMPIO: Si verifichi se

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 1$$

DIM: Si calcoli $|a_n - a| = \left|\frac{1}{n} - 1\right| = 1 - \frac{1}{n} < \varepsilon,$

cioè

$$\frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$$

Questa relazione non crea difficoltà se ε è grande, ad esempio per $\varepsilon = 1$ la relazione è verificata $\forall n \in \mathbb{N}$.

Se, però, ad esempio $\varepsilon = {}^1\!/_2$ la disequazione

$$\frac{1}{n} > 1 - \varepsilon = \frac{1}{2} \Leftrightarrow n < 2$$

Cioè è verificata se, e solo se, $n < 2$.

L'unico elemento che verifica la relazione è $a_1 = 1$, che non risulta verificata da ogni a_n con $n > n(\varepsilon)$. Questo prova che $a = 1$ non è il limite della successione $\frac{1}{n}$.

ESEMPIO: (successione non regolare) Si verifichi che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{n\to+\infty}(-1)^n = non\ esiste$$

DIM: Si supponga per assurdo che esista

$$\lim_{n\to+\infty}(-1)^n = a$$

Si distinguano i casi

- $a \geq 0$

Si consideri n dispari. Allora

$$|a_n - a| = |-1 - a| = 1 + a \geq 1$$

Questo vuol dire che se $\varepsilon < 1$, la disuguaglianza $|a_n - a| < \varepsilon$ non è mai verificata quando n è dispari

- $a \leq 0$

Si consideri n è pari, si ha

$$|a_n - a| = |1 - a| = 1 - a \geq 1$$

Perché $-a \geq 0$. Questo vuol dire che se $\varepsilon < 1$, la disuguaglianza $|a_n - a| < \varepsilon$ non è mai verificata quando n è pari.

ESEMPIO: Si verifichi che

$$\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$$

Si ricorda che una successione diverge positivamente se:

DEFINIZIONE: Si dice che una successione $(a_n)_n$ tende a $+\infty$ o che diverge positivamente se :

$$\forall M > 0, \exists\, n(M) \in \mathbb{N} : \ a_n > M, \forall\, n > n(M)$$

Nell'esempio proposto la cosa è sempre verificata tenuto conto che $\forall M > 0$è possibile scegliere $n(M) = \bar{n} > M$. Allora

$$a_n = n^2 > \bar{n} > M, \quad \forall n > \bar{n}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si verifichi che

$$\lim_{n\to+\infty} 3-\frac{1}{n^2+1}=3$$

Si tratta quindi di far vedere che $\forall\varepsilon > 0\ \exists n(\varepsilon)\in\mathbb{N}: |a_n - 3| < \varepsilon, \forall n > n(\varepsilon)$.

Fissato quindi ε > 0 arbitrariamente, si tratta di far vedere che esiste $n(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ tale che

$$\left|3-\frac{1}{n^2+1}-3\right|=\left|\frac{1}{n^2+1}\right|<\varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon<\frac{1}{n^2+1}<\varepsilon, \quad \forall n > n(\varepsilon)$$

Ovviamente, $-\varepsilon<\frac{1}{n^2+1}$ è sempre verificato perché $\frac{1}{n^2+1}>0$. Resta da provare l'altra diseguaglianza. Basta osservare che, passando ai reciproci:

$$\frac{1}{n^2+1}<\varepsilon \Leftrightarrow n^2>\frac{1}{\varepsilon}-1$$

Allora se $\varepsilon > 1$ la disuguaglianza è sempre verificata perché $\frac{1}{\varepsilon}-1$ è una quantità negativa e certamente un quadrato è maggiora di una quantità negativa. Si consideri, quindi, $\varepsilon \leq 1$

$$\frac{1}{n^2+1}<\varepsilon \Leftrightarrow n>\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}-1}$$

Allora, posto $n(\varepsilon)=\left[\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}-1}\right]$ (cioè la parte intera di $\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}-1}$), si ottiene che

$$\frac{1}{n^2+1}<\varepsilon, \forall n > \left[\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}-1}\right]$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Successioni limitate

DEFINIZIONE: Una successione si dice **limitata** se esiste un numero reale M tale che $|a_n| < M, \ \forall n \in \mathbb{N}$

Consideriamo la successione

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

si provi che, qualunque sia n, la successione è limitata da $M = 1$

$$|a_n| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq 1$$

ESEMPIO: Si mostri che esistono successioni limitate e non regolari (cioè che né convergenti, né divergenti). Consideriamo la successione

$$a_n = (-1)^n$$

Questa è una successione limitata, ma non ammette limite per quanto dimostrato in uno dei precedenti esempi. La limitatezza deriva dal fatto che

$$|a_n| = |(-1)^n| = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ESEMPIO: Siano $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ successioni limitate: si dimostra che anche le successioni $a_n + b_n$, $a_n * b_n$, $a_n - b_n$ sono limitate. Non è limitata la successione $\frac{a_n}{b_n}$

DIM: Se le due successioni sono limitate, risulta

$\exists M \in \mathbb{R}: |a_n| < M, \ \forall n \in \mathbb{N}$

$\exists K \in \mathbb{R}: |b_n| < K, \ \forall n \in \mathbb{N}$

Allora per la disuguaglianza triangolare, risulta

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| < M + K$$

e

$$|a_n - b_n| \leq |a_n| + |b_n| < M + K$$

e anche, per le proprietà del valore assoluto:

$$|a_n * b_n| = |a_n| * |b_n| < M * K$$

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right| = \frac{|a_n|}{|b_n|}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Non è detto che sia $\frac{|a_n|}{|b_n|} < \frac{M}{K}$ perché $|b_n| < K \Leftrightarrow \frac{1}{|b_n|} > \frac{1}{K}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Operazioni con i limiti

ESEMPIO: Si provi che

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}=0$$

Si ricorda che:

TEOREMA: Se (a_n) e (b_n) successioni di numeri reali tali che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l\,,\ \lim_{n\to+\infty} b_n = m$$

si ha

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n * b_n) = l * m$$

DIM: Allora nell'esempio considerato:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}*\frac{1}{n}=0*0=0$$

Iterando il procedimento, si deduce che:

$$\lim_{n\to+\infty} n^{-b}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^b}=\lim_{n\to+\infty}\underbrace{\frac{1}{n}*\frac{1}{n}*\dots*\frac{1}{n}}_{b\ volte}=\underbrace{0*0*\dots*0}_{b\ volte}=0$$

ESEMPIO: Si dimostri che:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+5n-4}{3n^2+1}=\frac{1}{3}$$

Si ricorda il seguente teorema:

TEOREMA: Se $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ successioni di numeri reali tali che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l\,,\ \lim_{n\to+\infty} b_n = m$$

Segue che:

- $lim_{n\to+\infty}(a_n+b_n)=l+m,$
- $lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{l}{m},\ se\ m,\ b_n\neq 0\ \forall n\in\mathbb{N}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DIM: Allora

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+5n-4}{3n^2+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2\left(1+{}^5/_n-{}^4/_{n^2}\right)}{n^2\left(3+{}^1/_{n^2}\right)}=$$

Semplificando per n^2

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{\left(1+{}^5/_n-{}^4/_{n^2}\right)}{\left(3+{}^1/_{n^2}\right)}=\frac{\lim_{n\to+\infty}\left(1+{}^5/_n-{}^4/_{n^2}\right)}{\lim_{n\to+\infty}\left(3+{}^1/_{n^2}\right)}=\frac{\lim_{n\to+\infty}1+\lim_{n\to+\infty}{}^5/_n-\lim_{n\to+\infty}{}^4/_{n^2}}{\lim_{n\to+\infty}3+\lim_{n\to+\infty}{}^1/_{n^2}}=\frac{1}{3}$$

Avendo tenuto presente che

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$$

ESEMPIO: Si dimostri che:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3n+1}{n}=3$$

DIM:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3n+1}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n\left(3+{}^1/_n\right)}{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(3+{}^1/_n\right)=\lim_{n\to+\infty}3+\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$$

Avendo tenuto presente che

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$$

e che il limite di una costante è la costante.

4 Forme Indeterminate

$\lim_{n\to+\infty}a_n$	$\lim_{n\to+\infty}b_n$	$\lim_{n\to+\infty}a_n+b_n$	$\lim_{n\to+\infty}a_n*b_n$	$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}$
0	±∞	±∞	indeterminato	0
±∞	0	±∞	indeterminato	±∞
0	0	0	0	indeterminato
+∞	+∞	+∞	+∞	indeterminato
- ∞	- ∞	-∞	+∞	indeterminato
- ∞	- ∞	-∞	+∞	Indeterminato
- ∞	+∞	indeterminato	-∞	Indeterminato

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: dire che un limite è una forma indeterminata, non significa che il limite non esiste.

ESEMPIO: Si consideri la successione $(n+1)^2-(n-1)^2$

Se si calcola il limite:

$$\lim_{n\to+\infty}(n+1)^2-(n-1)^2=+\infty-\infty$$

Si osserva che questa è una forma indeterminata. Se si svolgono i quadrati

$$\lim_{n\to+\infty}n^2+2n+1-n^2+2n-1=\lim_{n\to+\infty}4n=+\infty$$

ESEMPIO: Consideriamo la successione: $\frac{n-1}{n}$

Si calcoli il limite:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n-1}{n}=\frac{\infty}{\infty}$$

Si ottiene una forma indeterminata, ma se si fanno le dovute semplificazioni

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n-1}{n}=\lim_{n\to+\infty}1-\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=1-0=1$$

ESEMPIO: Consideriamo la successione: $\frac{1}{n^2}(n+1)$

Si calcoli il limite:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}(n+1)=0\cdot\infty$$

Si ottiene una forma indeterminata, ma se si fanno le dovute semplificazioni

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}(n+1)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}+\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}=0+0=0$$

ESEMPIO: Consideriamo la successione: $\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}}$

Si calcoli il limite:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{0}{0}$$

Forma indeterminata che si può eliminare con le dovute semplificazioni

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Successioni limitate e infinitesime

ESEMPIO: Si consideri il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n(n+5)}{3n^2+1} = 0$$

Si può scrivere il limite nella forma

$$\lim_{n\to+\infty} (-1)^n * \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+5)}{3n^2+1} =$$

La prima successione è limitata perché $|(-1)^n| = 1$

La seconda è infinitesima

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+5)}{3n^2+1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2\left(1/n + 5/n\right)}{n^2\left(3 + 1/n^2\right)} = \frac{\lim_{n\to+\infty} 1/n + \lim_{n\to+\infty} 5/n}{\lim_{n\to+\infty} 3 + \lim_{n\to+\infty} 1/n^2} = 0$$

ESEMPIO: La successione

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

è limitata

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 Limiti notevoli

1. $\lim_{n\to+\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & se\ a > 1 \\ 1 & se\ a = 1 \\ 0\ se & -1 < a < 2 \\ non\ esiste & se\ a \leq 1 \end{cases}$;

2. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to+\infty} a^{1/n} = a^{\lim_{n\to+\infty} 1/n} = a^0 = 1;$

3. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a^b} = \lim_{n\to+\infty} a^{b/n} = a^{b*\lim_{n\to+\infty} 1/n} = 1$

4. $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ **Numero di Nepero**

5. Consideriamo il caso delle funzioni trigonometriche:

- $a_n \to 0 \Rightarrow \sin a_n \to 0$
- $a_n \to 0 \Rightarrow \cos a_n \to 1$
- $a_n \to 0 \Rightarrow \frac{\sin a_n}{a_n} \to 1$

ESEMPIO: la successione $\sin\frac{1}{n}$ tende a 0 per $n \to +\infty$ questo perché $\lim_n \frac{1}{n} = 0$; per la stessa ragione

$$\frac{\sin 1/n}{1/n} \to 1$$

ESEMPIO: Si consideri il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\frac{\sin n}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \lim_{n\to+\infty} \sin n = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il prodotto di un'infinitesima $\frac{1}{n}$ per una limitata $\sin n$ che ha valori nell'intervallo $[-1,1]$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Successioni monotone

DEFINIZIONE: Una successione di numeri reali $(a_n)_n$ **si dice:**

monotona strettamente crescente se $a_n < a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

monotona crescente se $a_n \leq a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

monotona strettamente decrescente se $a_n > a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

monotona decrescente $a_n \geq a_{n+1}$, ∀ n ∈ ℕ.

ESEMPIO: Si consideri **la successione** $a_n = \frac{1}{n}$. Si dimostra che è strettamente decrescente.

$$a_n > a_{n+1} \Leftrightarrow \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} \Leftrightarrow n+1 > n$$

L'ultima disuguaglianza è verificata ∀ n ∈ ℕ.

ESEMPIO: Si consideri **la successione** $a_n = \frac{n-1}{n}$. Si dimostra che è strettamente crescente.

$$a_n < a_{n+1} \Leftrightarrow \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1} \Leftrightarrow n^2 - 1 < n^2$$

L'ultima disuguaglianza è verificata ∀ n ∈ ℕ.

ESEMPIO: Si consideri **la successione** $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Essa è monotona crescente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8 Successioni di Cauchy

DEFINIZIONE: Una successione di Cauchy è una successione $(a_n)_n$ se per ogni ε > 0 esiste un numero naturale ν tale che:

$|a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall$ n, m > ν.

8.1 Criterio di convergenza di Cauchy

Una successione $(a_n)_n$ di numeri reali è convergente se e solo se è di Cauchy.

ESEMPIO: La successione $\frac{1}{n}$ è di Cauchy.

La successione è, come è noto, convergente a 0, quindi per il Criterio di Cauchy, essa è anche una successione di Cauchy:

Per la definizione di limite, sappiamo che, $\forall \varepsilon > 0, \ \ n(\varepsilon), \forall n,m > n(\varepsilon)$

$\left|\frac{1}{n}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$ e $\left|\frac{1}{m}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| < \left|\frac{1}{n}\right| + \left|\frac{1}{m}\right| < \varepsilon$$

La successione è effettivamente di Cauchy.

Ricordiamo il seguente, utile lemma:

LEMMA: Una successione di Cauchy è limitata

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

9 Esercizi

1. Si calcoli il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n}-\sqrt{n-1}$$

Per poter risolvere il limite, che in questa forma è indeterminato, è necessario eliminare i radicali, razionalizzando, ovvero moltiplicando e dividendo per $\sqrt{2n}+\sqrt{n-1}$. Allora il limite diventa:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n}-\sqrt{n-1} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n}-\sqrt{n-1}\left(\frac{\sqrt{2n}+\sqrt{n-1}}{\sqrt{2n}+\sqrt{n-1}}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n-(n-1)}{\sqrt{2n}+\sqrt{n-1}}$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{\sqrt{2n}+\sqrt{n-1}} = +\infty$$

Il numeratore tende ad infinito più velocemente del denominatore, dove la n è presente sotto radice, allora il rapporto tende a $+\infty$.

2. Si calcoli il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+1}$$

Per poter risolvere il limite, che in questa forma è indeterminato, è necessario eliminare i radicali, razionalizzando, ovvero moltiplicando e dividendo $\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}$:

$$\lim_{n\to+\infty} (\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+1})\frac{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+n-n^2-1}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}}$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n-1}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+1}} =$$

Mettendo in evidenza:

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n(1-1/n)}{n(\sqrt{1+1/n}+\sqrt{1+1/n^2})} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(1-1/n)}{(\sqrt{1+1/n}+\sqrt{1+1/n^2})} = \frac{1}{2}$$

Tenuto conto che $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

3. Si risolva il limite:

$$\lim_{n\to+\infty} (n^2+5^n)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si osserva subito che per le proprietà dei limiti

$$\lim_{n\to+\infty}(n^2+5^n)=\lim_{n\to+\infty}n^2+\lim_{n\to+\infty}5^n$$

E' noto che

$$\lim_{n\to+\infty}n^2 \; e \; \lim_{n\to+\infty}5^n$$

In particolare, si osserva che il secondo limite rientra nel caso del limite notevole

$$\lim_{n\to+\infty}a^n \text{ con base} >1$$

Quindi:

$$\lim_{n\to+\infty}(n^2+5^n)=\lim_{n\to+\infty}n^2+\lim_{n\to+\infty}5^n=+\infty+\infty=+\infty$$

4. Si risolva il limite:

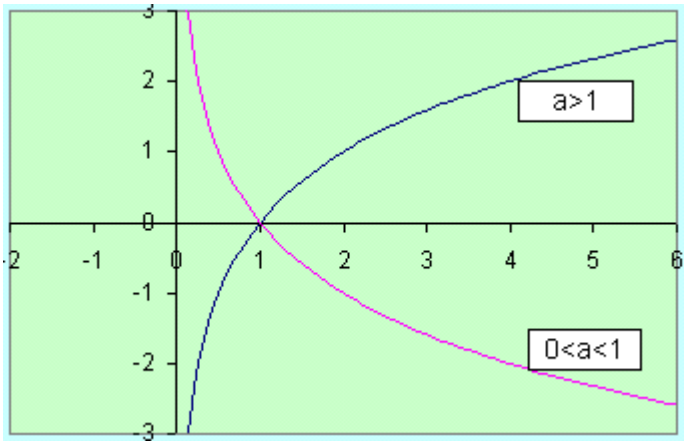
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3+(\log_2 n)^{-5}}{4+n^{-2}}$$

Si possono calcolare separatamente i due limiti e ricordare che .vale il teorema che ci assicura che il limite del rapporto è uguale al rapporto dei limiti. Allora,

$$\lim_{n\to+\infty}3+(\log_2 n)^{-5}=3+\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(\log_2 n)^5}=3$$

Si ricorda che il logaritmo con base positiva e maggiore di 1 e argomento ≥ 0 tende a infinito e

$$\frac{1}{\infty}\to 0$$



Invece

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{n\to+\infty} 4+n^{-2} = 4 + \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 4$$

Questo vuol dire che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3+(\log_2 n)^{-5}}{4+n^{-2}} = \frac{3}{4}$$

5. Si risolva il limite

$$\lim_{n\to+\infty} (3+(\log_2 n)^{-5})(4+n^{-2})$$

Per il teorema che assicura che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti, è possibile scrivere:

$$\lim_{n\to+\infty} (3+(\log_2 n)^{-5})(4+n^{-2}) = 3\cdot 4 = 12$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Bartolucci, D. (s.d.). Tratto da mat.uniroma2: www.mat.uniroma2.it/~bartoluc/APPAMI/DBLez09-10-11-12.pdf
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)